

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Constante K , loi d'action de masse, déplacement d'équilibre

À retenir : l'état d'équilibre et la constante K

Une réaction **réversible** ($\rightleftharpoons$) atteint un **équilibre** quand la vitesse du sens direct égale celle du sens inverse : les concentrations *ne varient plus* (état stationnaire), mais les deux réactions continuent (**équilibre dynamique**). Pour $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$:

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (\text{produits sur réactifs, coefficients en exposants}).$$

K est **sans unité** et ne dépend que de la **température**. Interprétation : $K \gg 1 \Rightarrow$ équilibre vers les **produits** ; $K \ll 1 \Rightarrow$ vers les **réactifs** ; $K \approx 1 \Rightarrow$ coexistence.

Méthode — écrire K et exploiter la loi de Le Chatelier

Écrire K : produits au numérateur, réactifs au dénominateur, chaque exposant = coefficient. Les **solides purs et liquides purs n'apparaissent pas** (seuls les gaz et les espèces (aq) figurent).

Le Chatelier : perturbé, le système évolue dans le sens qui *s'oppose* à la perturbation.

Perturbation	Sens du déplacement
$T \nearrow$	vers le sens endothermique (qui absorbe la chaleur)
$p \nearrow$ (gaz)	vers le côté qui compte moins de moles de gaz
ajout d'un réactif	sens qui consomme ce réactif (vers les produits)
catalyseur ; solide/liquide pur	aucun déplacement

Seule la **température** modifie la *valeur* de K .

Exemple : calculer K à partir des concentrations

Pour $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ à l'équilibre, avec $[\text{PCl}_5] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{PCl}_3] = 1,40 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{Cl}_2] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$:

$$K = \frac{[\text{PCl}_3] [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{1,40 \times 0,50}{0,40} = 1,75 (> 1).$$

Piège : les fautes classiques

- ne *jamais* mettre un solide pur ou un liquide pur dans K .
- « équilibre » $\neq$ « quantités égales » : les concentrations sont *constantes*, pas forcément égales.
- un **catalyseur** ne déplace pas l'équilibre (il n'agit que sur la vitesse).
- l'effet de la **pression** n'existe que si le nombre de moles de gaz *change* entre les deux côtés ; multiplier les coefficients par n élève K à la puissance n .